Листок 05. Окраска общего графа

Конспект · Подсказки · Разборы

Все задачи — авторские учебные упражнения по конспекту, не официальные задания источников. Время — плановая оценка самостоятельной попытки, ещё не откалиброванная по вашим решениям. Задачи .1–.2 перенумерованы из прежних .2–.3; .3–.5 — новые авторские задачи. Для оценки освоения попробуйте хотя бы одну новую задачу до открытия подсказок.

05.1. Необходимость палитры — 15–25 мин

Покажите, что универсальная гарантия раскраски любого графа максимальной степени Δ не может использовать меньше $\Delta + 1$ цветов.

05.2. Один жадный шаг — 30–45 мин

Пусть дана правильная q-раскраска f. Вершины, чей цвет больше всех соседских, одновременно выбирают минимальный цвет, отсутствующий среди старых цветов соседей. Докажите правильность и верхнюю границу $\max\{q - 1, \Delta + 1\}$ на число цветов.

05.3. Остаточные списки — 35–55 мин

Дана правильная q-раскраска a графа степени не выше Δ. Каждой вершине v задан список разрешённых цветов $L(v)$ размера не меньше $\deg(v) + 1$. Предложите распределённый алгоритм за $O(q)$ раундов, строящий правильную раскраску $c(v) \in L(v)$, и докажите его корректность.

05.4. Клика и пустые классы — 25–40 мин

В графе максимальной степени Δ дана правильная исходная q-раскраска, но некоторые цвета из $[q]$ не используются. Покажите, что фазовый алгоритм может пропустить пустые классы, если все вершины знают набор используемых цветов. Почему локальное знание своего цвета без общего списка не позволяет всем автоматически согласовать такую оптимизацию?

05.5. Неудачный параллельный greedy — 30–50 мин

Пусть все вершины одновременно выбирают минимальный цвет из $[\Delta + 1]$, отсутствующий среди *старых* цветов соседей. Постройте правильную старую раскраску, для которой новая раскраска неправильна. Объясните, какое условие активных вершин в теореме 5.3 устраняет пример.

Плановая нагрузка: две сохранённые задачи — примерно 35–80 минут; три новые — примерно 80–150 минут; весь листок — примерно 2–4 часа самостоятельной работы с записью доказательств. Диапазон предварительный; сообщённый час на первые пять старых листков относился к нестрогому разбору.